

## ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΪΑ ΟΥΣΪΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΪΑΣ/ΕΠΙΧΕΪΡΗΣΗΣ

### 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Περιγραφή προϊόντος:      | <u>trans-Crotonyl chloride</u>     |
| Cat No. :                 | L03431                             |
| Αρ. CAS                   | 625-35-4                           |
| Αρ. ΕΚ                    | 210-889-9                          |
| Μοριακός τύπος            | C <sub>4</sub> H <sub>5</sub> Cl O |
| Αριθμός καταχώρισης REACH | -                                  |

### 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Συνιστώμενη χρήση       | Χημικά εργαστηρίου.      |
| Μη συνιστώμενες χρήσεις | Δεν υπάρχουν πληροφορίες |

### 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

|                 |                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Εταιρεία        | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Διεύθυνση email | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Για πληροφορίες στις ΗΠΑ, καλέστε 001-800-227-6701  
Για πληροφορίες στην Ευρώπη, καλέστε: +32 14 57 52 11

Τηλ. έκτακτης ανάγκης, Ευρώπη: +32 14 57 52 99  
Τηλ. έκτακτης ανάγκης, ΗΠΑ: 201-796-7100

CHEMTREC αρ. τηλ, ΗΠΑ: 800-424-9300  
CHEMTREC αρ. τηλ. Ευρώπη: 703-527-3887

## ΤΜΗΜΑ 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

### 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

CLP ταξινόμηση - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Σωματικοί κίνδυνοι

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

trans-Crotonyl chloride

Ημερομηνία αναθεώρησης  
10-Φεβ-2024

Εύφλεκτα υγρά

Κατηγορία 3 (H226)

## Κίνδυνοι για την υγεία

Διάβρωση/Ερεθισμός του δέρματος  
Σοβαρή ζημία/ερεθισμός των ματιών

Κατηγορία 1 B (H314)  
Κατηγορία 1 (H318)

## Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

Για το πλήρες κείμενο των Δηλώσεις κινδύνου: βλ. τμήμα 16

## 2.2. Στοιχεία επισήμανσης



Προειδοποιητική λέξη

Κίνδυνος

## Δηλώσεις κινδύνου

H226 - Υγρό και ατμοί εύφλεκτα  
H314 - Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες  
EUH029 - Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια

## Δηλώσεις προφυλάξεων

P301 + P330 + P331 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό  
P280 - Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο  
P305 + P351 + P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε  
P310 - Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό  
P210 - Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε

## 2.3. Άλλοι κίνδυνοι

Αποσυντίθεται σε επαφή με το νερό  
Δακρυγόνος (ουσία που αυξάνει τη ροή δακρύων).  
Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες

## ΤΜΗΜΑ 3: ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

### 3.1. Ουσίες

| Συστατικό                 | Αρ. CAS  | Αρ. ΕΚ            | Ποσοστό κατά βάρος | CLP ταξινόμηση - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008                             |
|---------------------------|----------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Butenoyl chloride, (E)- | 625-35-4 | EEC No. 210-889-9 | 90                 | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>(EUH029) |

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

trans-Crotonyl chloride

Ημερομηνία αναθεώρησης  
10-Φεβ-2024

Αριθμός καταχώρισης REACH

-

Για το πλήρες κείμενο των Δηλώσεις κινδύνου: βλ. τμήμα 16

## ΤΜΗΜΑ 4: ΜΈΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

### 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Επαφή με τα μάτια                                                                  | Απαιτείται άμεση ιατρική φροντίδα. Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, επίσης και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά.                                                       |
| Επαφή με το δέρμα                                                                  | Πλύνετε αμέσως με σαπούνι και άφθονο νερό ενώ αφαιρείτε τα μολυσμένα ρούχα και υποδήματα. Απαιτείται άμεση ιατρική φροντίδα.                                                        |
| Κατάποση                                                                           | ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως ένα γιατρό.                                                                                                                                   |
| Εισπνοή                                                                            | Απομακρύνετε από το σημείο της έκθεσης, ξεπλύνετε. Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Σε περίπτωση διακοπής της αναπνοής, προβείτε σε τεχνητή αναπνοή. Απαιτείται άμεση ιατρική φροντίδα. |
| Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός για τα άτομα που προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες | Βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό προσωπικό γνωρίζει το(α) εμπλεκόμενο(α) υλικό(ά), λαμβάνει προφυλάξεις για την προστασία του και αποφεύγει την εξάπλωση της μόλυνσης.                    |

### 4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

Προκαλεί εγκαύματα μέσω όλων των οδών έκθεσης. Δυσκολίες στην αναπνοή. Το προϊόν είναι διαβρωτικό υλικό. Αντενδεικνύεται η χρήση πλύσης στομάχου ή εμετού. Θα πρέπει να διερευνηθεί πιθανή διάτρηση του στομάχου ή του οισοφάγου: Η κατάποση προκαλεί σοβαρό οίδημα, σοβαρή βλάβη στον λεπτό ιστό και κίνδυνο διάτρησης: Τα συμπτώματα της υπερέκθεσης μπορεί να είναι πονοκέφαλος, ζάλη, κούραση, ναυτία και έμετος

### 4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Σημείωση για τον ιατρό Προβείτε σε θεραπεία ανάλογα με τα συμπτώματα.

## ΤΜΗΜΑ 5: ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

### 5.1. Πυροσβεστικά μέσα

#### Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

Διοξείδιο του άνθρακα (CO<sub>2</sub>). Ξηρό χημικό μέσο. χημικός αφρός. Μη χρησιμοποιείτε συμπαγή ροή νερού επειδή μπορεί να διασκορπίσει και να εξαπλώσει την πυρκαγιά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σταγονίδια νερού για να κρυώσετε κλειστά δοχεία.

#### Πυροσβεστικά μέσα που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας

Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

### 5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Εύφλεκτο. Το δοχεία μπορεί να εκραγούν όταν θερμανθούν. Οι ατμοί μπορεί να σχηματίσουν εκρηκτικά μείγματα με τον αέρα. Οι ατμοί μπορούν να φτάσουν σε μια πηγή ανάφλεξης και να αναφλεχθούν προς τα πίσω.

#### Επικίνδυνα προϊόντα καύσης

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO), Διοξείδιο του άνθρακα (CO<sub>2</sub>), Φωσγένιο, Αέριο υδροχλώριο.

### 5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Όπως σε οποιαδήποτε πυρκαγιά, φοράτε αυτοτελή αναπνευστική συσκευή με πίεση κατά ζήτηση, MSHA/NIOSH (εγκεκριμένη ή ισοδύναμη) και πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό.

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

trans-Crotonyl chloride

Ημερομηνία αναθεώρησης  
10-Φεβ-2024

## ΤΜΗΜΑ 6: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΪΑΣ ΈΚΛΥΣΗΣ

### 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.

### 6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Βλ. τμήμα 12 για πρόσθετες οικολογικές πληροφορίες.

### 6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Απορροφήστε με αδρανές απορροφητικό υλικό [π.χ. άμμο, πυριτική γέλη (silica gel), παράγοντα δέσμευσης οξέων, γενικό παράγοντα δέσμευσης, πριονίδι]. Διατηρείται σε κατάλληλα, κλειστά δοχεία για διάθεση. Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Χρησιμοποιήστε εργαλεία με προστασία από σπινθήρες και αντiekρηκτικό εξοπλισμό. Μην αφήσετε αυτό το χημικό να εισέλθει στο περιβάλλον.

### 6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 8 και 13.

## ΤΜΗΜΑ 7: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

### 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Μην αναπνέετε σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα. Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. Μην καταπιείτε. Σε περίπτωση κατάποσης, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Χειριστείτε το προϊόν μόνο σε κλειστό σύστημα ή παράσχετε κατάλληλο εξαερισμό με αναρρόφηση. Χρησιμοποιήστε εργαλεία με προστασία από σπινθήρες και αντiekρηκτικό εξοπλισμό. Να χρησιμοποιούνται μόνο εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρες. Διατηρείτε μακριά από γυμνές φλόγες, θερμές επιφάνειες και πηγές ανάφλεξης. Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.

#### Στοματική υγιεινή

Χειριστείτε το προϊόν σύμφωνα με την ορθή βιομηχανική πρακτική υγιεινής και ασφάλειας. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αφαιρέστε και πλύντε το μολυσμένο ρουχισμό και γάντια, συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού, πριν από την επαναχρησιμοποίηση. Πλύντε τα χέρια πριν από τα διαλείμματα ή μετά από την εργασία.

### 7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων

Διατηρείτε σε στεγνό μέρος. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες και φλόγες. Ψυγείο/εύφλεκτα. Τα δοχεία να διατηρούνται ερμητικά κλεισμένα, σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Περιοχή διαβρωτικών ουσιών.

Τάξη 3

### 7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Χρήση σε εργαστήρια

## ΤΜΗΜΑ 8: ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

### 8.1 Παράμετροι ελέγχου

#### Όρια έκθεσης

Αυτό το προϊόν, όπως παρέχεται, δεν περιέχει επικίνδυνα υλικά με οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης όπως αυτές

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

trans-Crotonyl chloride

Ημερομηνία αναθεώρησης  
10-Φεβ-2024

καθορίστηκαν από τις ρυθμιστικές αρχές της εκάστοτε περιοχής

## Τιμές βιολογικών ορίων

Το προϊόν αυτό, όπως παρέχεται, δεν περιέχει κανένα επικίνδυνο υλικό με βιολογικά όρια που καθιερώθηκαν από τις τοπικές ειδικές κανονιστικές αρχές

## μέθοδοι παρακολούθησης

EN 14042:2003 Αναγνωριστικό τίτλου: Ατμόσφαιρες του χώρου εργασίας. Οδηγός για την εφαρμογή και χρήση διαδικασιών για την αξιολόγηση της έκθεσης σε χημικούς και βιολογικούς παράγοντες.

## Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (DNEL) / Παράγωγο ελάχιστο επίπεδο εφέ (DMEL)

Καμία διαθέσιμη πληροφορία

## Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC)

Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

## 8.2 Έλεγχοι έκθεσης

### Μηχανικοί έλεγχοι

Χρησιμοποιείτε ασφαλείς σε έκρηξη εγκαταστάσεις ηλεκτρικές/αερισμού/φωτισμού. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθμοί πλύσης ματιών και οι σταθμοί ασφάλειας καταιόνησης βρίσκονται κοντά στην τοποθεσία του σταθμού εργασίας. Διασφαλίζετε επαρκή εξαερισμό, ειδικά σε περιορισμένες περιοχές.

Όπου είναι δυνατό, για τον έλεγχο επικίνδυνων υλικών στην πηγή, πρέπει να υιοθετούνται μέτρα μηχανικού ελέγχου, όπως απομόνωση ή περιορισμός της διεργασίας, εισαγωγή αλλαγών διεργασίας ή εξοπλισμού για τον περιορισμό της απελευθέρωσης ή της επαφής και χρήση συστημάτων εξαερισμού κατάλληλου σχεδιασμού

### Μέσα ατομικής προστασίας

#### Προστασία των ματιών

Προστατευτικά γυαλιά (πρότυπο της ΕΕ - EN 166)

#### Προστασία των χεριών

Προστατευτικά γάντια

| υλικού γαντιών                                                                     | Κρίσιμος χρόνος                       | Πάχος γαντιών | πρότυπο της ΕΕ | γάντι σχόλια        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|
| Φυσικό καουτσούκ<br>Βουτυλικό καουτσούκ<br>Καουτσούκ νιτριλίου<br>Νεοπρένιο<br>PVC | Δείτε τις συστάσεις των κατασκευαστών | -             | EN 374         | (ελάχιστη απαίτηση) |

#### Προστασία δέρματος και σώματος

Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια και ρουχισμό για να αποφεύγετε την έκθεση του δέρματος.

Ελέγξτε πριν από τη χρήση γαντιώνΠαρακαλούμε προσέχετε τις οδηγίες του προμηθευτή γαντιών σχετικά με τη διαπέραση και το χρόνο ρήξεως. Ανατρέξτε τον παραγωγό / προμηθευτή για πληροφορίεςΒεβαιωθείτε ότι τα γάντια είναι κατάλληλα για την εργασία; Χημική συμβατότητα, επιδεξιότητασυνθήκες λειτουργίας, Ευαισθησία χρήστη, π.χ. επιδράσεις ευαισθητοποίησηςΕπίσης, λάβετε υπόψη τις ειδικές τοπικές συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιμοποιείται το προϊόν, όπως τον κίνδυνο κοψίματος, απόξεσης και διάρκειας επαφήςΑφαιρέστε τα γάντια με προσοχή να αποφεύγεται η μόλυνση του δέρματος

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

trans-Crotonyl chloride

Ημερομηνία αναθεώρησης  
10-Φεβ-2024

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Προστασία των αναπνευστικών οδών          | Όταν οι εργάτες αντιμετωπίζουν συγκεντρώσεις άνω του ορίου έκθεσης, πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλους πιστοποιημένους αναπνευστήρες.<br>Για την προστασία του ατόμου που τον φοράει, ο αναπνευστικός προστατευτικός εξοπλισμός πρέπει να είναι το σωστό μέγεθος και η χρήση και συντήρησή του πρέπει να γίνονται κατάλληλα                                                                     |
| Μεγάλης κλίμακας / χρήση έκτακτης ανάγκης | Χρησιμοποιείτε αναπνευστήρα εγκεκριμένο από την NIOSH/MSHA ή αναπνευστήρα που συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 136 εάν γίνει υπέρβαση των ορίων έκθεσης ή παρουσιαστεί ερεθισμός ή άλλα συμπτώματα<br><b>Συνιστώμενος τύπος φίλτρου:</b> Φίλτρο σωματιδίων που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 143 Όξινα αέρια φίλτρο Τύπος E Κίτρινο σύμφωνα με το EN14387                                    |
| Μικρά / εργαστηριακή χρήση                | Χρησιμοποιείτε αναπνευστήρα εγκεκριμένο από την NIOSH/MSHA ή αναπνευστήρα που συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 149:2001 εάν γίνει υπέρβαση των ορίων έκθεσης ή παρουσιαστεί ερεθισμός ή άλλα συμπτώματα<br><b>Συνιστάται μάσκα ημίσεως:</b> - Βαλβίδα φιλτράρισμα: EN405; ή; Μισό μάσκα: EN140; συν φίλτρο, EN141<br>Όταν RPE χρησιμοποιείται μια δοκιμή Fit προσώπιδα θα πρέπει να διεξαχθεί |
| Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης           | Καμία διαθέσιμη πληροφορία.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## ΤΜΗΜΑ 9: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

### 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

|                                         |                                   |                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Φυσική κατάσταση                        | Υγρό                              |                                             |
| Όψη                                     | Άχρωμο                            |                                             |
| Οσμή                                    | Άοσμο                             |                                             |
| Όριο οσμής                              | Δεν διατίθενται δεδομένα          |                                             |
| Σημείο τήξης/περιοχή τήξης              | Δεν διατίθενται δεδομένα          |                                             |
| Σημείο μαλάκυνσης                       | Δεν διατίθενται δεδομένα          |                                             |
| Σημείο ζέσης/περιοχή ζέσης              | 120 - 123 °C / 248 - 253.4 °F     | @ 760 mmHg                                  |
| Αναφλεξιμότητα (Υγρό)                   | Εύφλεκτο                          | Βάσει δεδομένα δοκιμών                      |
| Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο)          | Δεν εφαρμόζεται                   | Υγρό                                        |
| Όρια έκρηξης                            | Δεν διατίθενται δεδομένα          |                                             |
| Σημείο ανάφλεξης                        | 35 °C / 95 °F                     | <b>Μέθοδος</b> - Καμία διαθέσιμη πληροφορία |
| Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης               | Δεν διατίθενται δεδομένα          |                                             |
| Θερμοκρασία αποσύνθεσης                 | Δεν διατίθενται δεδομένα          |                                             |
| pH                                      | Καμία διαθέσιμη πληροφορία        |                                             |
| Ιξώδες                                  | Δεν διατίθενται δεδομένα          |                                             |
| Υδατοδιαλυτότητα                        | Αποσυντίθεται σε επαφή με το νερό |                                             |
| Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες          | Καμία διαθέσιμη πληροφορία        |                                             |
| Συντελεστής κατανομής (n-οκτανόλη/νερό) | Δεν διατίθενται δεδομένα          |                                             |
| Τάση ατμών                              | Δεν διατίθενται δεδομένα          |                                             |
| Πυκνότητα / Ειδικό βάρος                | 1.090                             |                                             |
| Φαινομενική πυκνότητα                   | Δεν εφαρμόζεται                   | Υγρό                                        |
| Πυκνότητα ατμών                         | 3.6                               | (Αέρας = 1.0)                               |
| Χαρακτηριστικά σωματιδίων               | Δεν εφαρμόζεται (υγρό)            |                                             |

### 9.2. Άλλες πληροφορίες

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Μοριακός τύπος       | C4 H5 Cl O                                    |
| Μοριακό βάρος        | 104.54                                        |
| Εκρηκτικές ιδιότητες | εκρηκτικά μείγματα ατμού / αέρα είναι δυνατόν |

## ΤΜΗΜΑ 10: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

trans-Crotonyl chloride

Ημερομηνία αναθεώρησης  
10-Φεβ-2024

**10.1. Αντιδραστικότητα**

Ναι

**10.2. Χημική σταθερότητα**

Σταθερό σε κανονικές συνθήκες. Ευαίσθητο στην υγρασία.

**10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων**

Επικίνδυνος πολυμερισμός  
Επικίνδυνες αντιδράσεις

Καμία διαθέσιμη πληροφορία.  
Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

**10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν**

Διατηρείτε μακριά από γυμνές φλόγες, θερμές επιφάνειες και πηγές ανάφλεξης. Μη συμβατά προϊόντα. Έκθεση σε υγρό αέρα ή νερό.

**10.5. Μη συμβατά υλικά**

Ισχυροί οξειδωτικοί παράγοντες.

**10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης**

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO). Διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Φωσγένιο. Αέριο υδροχλώριο.

## ΤΜΗΜΑ 11: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

**11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008**

**Πληροφορίες προϊόντος**

Δεν διατίθενται πληροφορίες οξείας τοξικότητας για το προϊόν αυτό

**α) οξεία τοξικότητα**

Από το στόμα  
Διά του δέρματος  
Εισπνοή

Δεν διατίθενται δεδομένα  
Δεν διατίθενται δεδομένα  
Δεν διατίθενται δεδομένα

**β) διάβρωση/ερεθισμός του  
δέρματος**

Κατηγορία 1 B

**γ) σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των  
ματιών**

Κατηγορία 1

**δ) ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού συστήματος ή του δέρματος**

Αναπνευστικό  
Δέρμα

Δεν διατίθενται δεδομένα  
Δεν διατίθενται δεδομένα

**ε) μεταλλαξιγένεση των γεννητικών  
κυττάρων**

Δεν διατίθενται δεδομένα

**στ) καρκινογένεση**

Δεν διατίθενται δεδομένα  
Δεν υπάρχουν γνωστά καρκινογόνα χημικά στο προϊόν αυτό

**ζ) τοξικότητα στην αναπαραγωγή**

Δεν διατίθενται δεδομένα

**η) STOT-εφάπαξ έκθεση**

Δεν διατίθενται δεδομένα

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

trans-Crotonyl chloride

Ημερομηνία αναθεώρησης  
10-Φεβ-2024

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i) STOT-επανεξιλημμένη έκθεση                    | Δεν διατίθενται δεδομένα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Όργανα-στόχοι                                    | Καμία διαθέσιμη πληροφορία.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| i) κίνδυνος από αναρρόφηση                       | Δεν διατίθενται δεδομένα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Άλλες αρνητικές επιπτώσεις                       | Οι τοξικολογικές ιδιότητες δεν έχουν διερευνηθεί πλήρως.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Συμπτώματα / Επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες | Το προϊόν είναι διαβρωτικό υλικό. Αντενδεικνύεται η χρήση πλύσης στομάχου ή εμετού. Θα πρέπει να διερευνηθεί πιθανή διάτρηση του στομάχου ή του οισοφάγου. Η κατάποση προκαλεί σοβαρό οίδημα, σοβαρή βλάβη στον λεπτό ιστό και κίνδυνο διάτρησης. Τα συμπτώματα της υπερέκθεσης μπορεί να είναι πονοκέφαλος, ζάλη, κούραση, ναυτία και έμετος. |

## 11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

|                                   |                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής | αξιολόγηση των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής για την υγεία του ανθρώπου. Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες. |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ΤΜΗΜΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1. Τοξικότητα<br>Οικοτοξικές επιπτώσεις                                                                                                 | Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Αντιδρά με το νερό, έτσι δεν υπάρχουν στοιχεία για την οικοτοξικότητα της ουσίας είναι διαθέσιμο.                    |
| 12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης<br>Ανθεκτικότητα<br>ικανότητα αποδόμησης<br>Υποβάθμιση σε εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων | Αποσυντίθεται σε επαφή με το νερό, Ανθεκτικότητα είναι απίθανη, με βάση τις παρεχόμενες πληροφορίες.<br>Αποσυντίθεται σε επαφή με το νερό.<br>Αποσυντίθεται σε επαφή με το νερό. |
| 12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης                                                                                                            | Η βιοσυσσώρευση είναι απίθανη; Το προϊόν δεν βιοσυσσωρεύεται εξαιτίας αντίδρασης με το νερό                                                                                      |
| 12.4. Κινητικότητα στο έδαφος                                                                                                              | Αποσυντίθεται σε επαφή με το νερό Δεν είναι πιθανό κινητή στο περιβάλλον. Ιδιαίτερα κινητό στο έδαφος                                                                            |
| 12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαΒ                                                                                            | Αποσυντίθεται σε επαφή με το νερό.                                                                                                                                               |
| 12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής<br>Πληροφορίες ενδοκρινικού διαταράκτη                                                             | Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες                                                                                                  |
| 12.7. Άλλες δυσμενείς επιπτώσεις<br>Έμμεσους οργανικούς ρύπους<br>Δυναμικό καταστροφής όζοντος                                             | Αυτό το προϊόν δεν περιέχει οποιαδήποτε γνωστή ή ύποπτη ουσία<br>Αυτό το προϊόν δεν περιέχει οποιαδήποτε γνωστή ή ύποπτη ουσία                                                   |



# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

trans-Crotonyl chloride

Ημερομηνία αναθεώρησης  
10-Φεβ-2024

## ΤΜΗΜΑ 13: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

### 13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Απόβλητα από κατάλοιπα/αχρησιμοποίητα προϊόντα | Τα απόβλητα ταξινομούνται ως επικίνδυνα. Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί αποβλήτων και επικίνδυνων αποβλήτων. Η απόρριψη πρέπει να συμφωνεί με τους τοπικούς κανονισμούς.                                                                                                                                                                                                                        |
| Μολυσμένη συσκευασία                           | Πετάξτε το δοχείο σε επικίνδυνα ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων. Άδεια δοχεία συγκρατούν υπολείμματα προϊόντος (υγρά ή/και ατμοί) και μπορεί να είναι επικίνδυνα. Διατηρείτε το προϊόν και το άδειο δοχείο μακριά από θερμότητα και πηγές ανάφλεξης.                                                                                                                                                                  |
| Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων                   | Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, οι Κωδικοί Αποβλήτων δεν είναι ειδικοί του προϊόντος, αλλά ειδικοί της εφαρμογής.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Άλλες πληροφορίες                              | Ο χρήστης θα πρέπει να καθορίσει κωδικούς αποβλήτων με βάση την εφαρμογή για την οποία χρησιμοποιήθηκε το προϊόν. Μην ξεπλένετε στην αποχέτευση. Μπορεί να διατεθεί σε υγειονομική ταφή ή να αποτεφρωθεί όταν υπάρχει συμμόρφωση με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Οι μεγάλες ποσότητες θα επηρεάσουν το pH και θα προκαλέσουν βλάβη στους υδρόβιους οργανισμούς. |

## ΤΜΗΜΑ 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

### IMDG/IMO

|                                           |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| 14.1. Αριθμός ΟΗΕ                         | UN2920                            |
| 14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ       | Διαβρωτικό υγρό, εύφλεκτο, ε.α.ο. |
| 14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά | 8                                 |
| Δευτερεύουσα τάξη επικινδυνότητας         | 3                                 |
| 14.4. Ομάδα συσκευασίας                   | II                                |

### ADR

|                                           |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| 14.1. Αριθμός ΟΗΕ                         | UN2920                            |
| 14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ       | Διαβρωτικό υγρό, εύφλεκτο, ε.α.ο. |
| 14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά | 8                                 |
| Δευτερεύουσα τάξη επικινδυνότητας         | 3                                 |
| 14.4. Ομάδα συσκευασίας                   | II                                |

### IATA

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| 14.1. Αριθμός ΟΗΕ                         | UN2920                               |
| 14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ       | CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.* |
| 14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά | 8                                    |
| Δευτερεύουσα τάξη επικινδυνότητας         | 3                                    |
| 14.4. Ομάδα συσκευασίας                   | II                                   |

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

trans-Crotonyl chloride

Ημερομηνία αναθεώρησης  
10-Φεβ-2024

**14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι** Δεν υπάρχουν κίνδυνοι που προσδιορίζονται

**14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη** Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις.

**14.7. Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO** Δεν ισχύει, συσκευασμένα προϊόντα

## ΤΜΗΜΑ 15: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

**15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα**

### Διεθνή Ευρετήρια

Ευρώπη (EINECS/ELINCS/NLP), Κίνα (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Καναδάς (DSL/NDSL), Αυστραλία (AICS), New Zealand (NZIoC), Φιλιππίνες (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Συστατικό                 | Αρ. CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|---------------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| 2-Butenoyl chloride, (E)- | 625-35-4 | 210-889-9 | -      | -   | -     | X    | -    | X    | X    |

| Συστατικό                 | Αρ. CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 2-Butenoyl chloride, (E)- | 625-35-4 | -    | -                                             | X   | -    | -    | -     | -     |

**Υπόμνημα:** X - Συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο '-' - Not Listed  
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

**Εξουσιοδότηση/Περιορισμοί σύμφωνα με το EU REACH** Δεν εφαρμόζεται

| Συστατικό                 | Αρ. CAS  | REACH (1907/2006) - Παράρτημα XIV - Ουσίες που υπόκεινται σε αδειοδότηση | REACH (1907/2006) - Παράρτημα XVII - Περιορισμοί σχετικά με ορισμένες επικίνδυνες ουσίες | Κανονισμός REACH (ΕΚ 1907/2006) άρθρο 59 - Κατάλογος υποψηφίων ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) |
|---------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Butenoyl chloride, (E)- | 625-35-4 | -                                                                        | -                                                                                        | -                                                                                                               |

**Seveso III Directive (2012/18/EC)**

| Συστατικό                 | Αρ. CAS  | Οδηγία Seveso III (2012/18/EU) - Προκριματικά Ποσότητες για Major Γνωστοποίηση Ατυχημάτων | Οδηγία Seveso III (2012/18/EK) - οριακές ποσότητες για Απαιτήσεις έκθεσης για την ασφάλεια |
|---------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Butenoyl chloride, (E)- | 625-35-4 | Δεν εφαρμόζεται                                                                           | Δεν εφαρμόζεται                                                                            |

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων  
Δεν εφαρμόζεται

**Περιέχει συστατικό(α) που πληρούν τον «ορισμό» της ουσίας ανά & πολυφθοροαλκυλίου (PFAS);**  
Δεν εφαρμόζεται

Λάβετε υπόψη την Οδηγία 98/24/ΕΚ σχετικά με την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες .

**Εθνικοί κανονισμοί**

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

trans-Crotonyl chloride

Ημερομηνία αναθεώρησης  
10-Φεβ-2024

Ταξινόμηση WGK

Τάξη διακινδύνευσης ύδατος = 3 (αυτο-ταξινόμηση)

## 15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Μια αξιολόγησης χημικής ασφάλειας / έκθεσης (CSA / CSR), δεν έχει διεξαχθεί

## ΤΜΗΜΑ 16: ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### Το πλήρες κείμενο των δηλώσεων Η βρίσκεται στα τμήματα 2 και 3

H226 - Υγρό και ατμοί εύφλεκτα

H314 - Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες

H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη

EUH029 - Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια

### Υπόμνημα

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Ευρωπαϊκός Κατάλογος των Υφιστάμενων Εμπορικών Χημικών Ουσιών/Κατάλογος Κοινοποιημένων Χημικών Ουσιών ΕΕ

PICCS - Κατάλογος Χημικών και Χημικών Ουσιών των Φιλιππίνων

IECSC - Κατάλογος Υφιστάμενων Χημικών Ουσιών της Κίνας

KECL - Υπαρχουσών και Αξιολογημένων Χημικών Ουσιών της Κορέας

TSCA - Κατάλογος Τμήματος 8(β) της Πράξης για τον Έλεγχο Τοξικών Ουσιών των ΗΠΑ

DSL/NDL - Κατάλογος Εγχώριων Ουσιών/Κατάλογος Μη Εγχώριων Ουσιών του Καναδά

ENCS - Υφιστάμενες και Νέες Χημικές Ουσίες της Ιαπωνίας

AICS - Κατάλογος Χημικών Ουσιών της Αυστραλίας

NZIOc - Κατάλογος Χημικών Ουσιών της Νέας Ζηλανδίας

WEL - Όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Αμερικανική Συνδιάσκεψη Κρατικών Υγειονολόγων Εργασίας)

DNEL - Επίπεδο χωρίς επιπτώσεις

RPE - Προστατευτικού αναπνευστικού εξοπλισμού

LC50 - Θανατηφόρος Συγκέντρωση 50%

NOEC - Συγκέντρωση μη παρατηρούμενου αποτελέσματος

PBT - Επίμονη, βιοσυσσώρευσης, Τοξικό

TWA - Χρονικά Σταθμισμένη Μέση

IARC - Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο

Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC)

LD50 - Θανατηφόρος Δόση 50%

EC50 - Αποτελεσματική Συγκέντρωση 50%

POW - Συντελεστή κατανομής οκτανόλης: Νερό

vPvB - Επίμονη πολύ, πολύ βιοσυσσώρευσης

ADR - Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη

BCF - βιοσυγκέντρωση

Βασικές βιβλιογραφικές αναφορές και πηγές δεδομένων

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Προμηθευτές δελτίο δεδομένων ασφαλείας, Chemadviser - ΛΩΛΗ, Merck δείκτη, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Διεθνής Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία

ATE - Εκτίμηση της οξείας τοξικότητας

VOC - (πηγικές οργανικές ενώσεις)

### Πληροφορίες εκπαίδευσης

Εκπαίδευση σχετικά με τους χημικούς κινδύνους, ενσωματώνοντας την επισήμανση, τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας, τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό και την υγιεινή.

Χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού, που καλύπτει την κατάλληλη επιλογή, τη συμβατότητα, τις κατώφλιες τιμές διάτρησης, τη φροντίδα, τη συντήρηση, την προσαρμογή και τα πρότυπα EN.

Πρώτες βοήθειες για χημική έκθεση, περιλαμβάνοντας τη χρήση πλύσης ματιών και καταιονισμού ασφαλείας.

Παρασκευάστηκε από  
Ημερομηνία έκδοσης  
Ημερομηνία αναθεώρησης  
Σύνοψη αναθεώρησης

Health, Safety and Environmental Department  
23-Mar-2012  
10-Φεβ-2024

Νέος πάροχος υπηρεσιών τηλεφωνικής απόκρισης έκτακτης ανάγκης.

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

trans-Crotonyl chloride

Ημερομηνία αναθεώρησης  
10-Φεβ-2024

---

**Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/878 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 .**

## Αποποίηση ευθυνών

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας είναι σωστές κατά την πεποίθησή μας και εξ όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και έχουμε πληροφορηθεί κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης του παρόντος. Οι πληροφορίες που παρέχονται εξυπηρετούν μόνο ως καθοδηγητικές γραμμές για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διάθεση και κυκλοφορία και δεν θα πρέπει να θεωρηθούν εγγύηση ή προδιαγραφές ποιότητας. Οι πληροφορίες αφορούν μόνο το συγκεκριμένο υλικό και δεν ισχύουν για τα υλικά εκείνα που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες διαδικασίες, εκτός εάν διευκρινίζεται στο κείμενο

**Τέλος του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας**